

Operatori relaționali

Din experiența ta

- 1 Privește imaginea din dreapta și decide care din afirmații este adevărată și care nu:
- Matei este mai înalt ca Răzvan și Matei este mai înalt ca Andrei.
 - Răzvan este mai înalt ca Matei, Andrei este mai scund ca Răzvan și Matei este mai înalt ca Andrei.
 - Matei este mai înalt ca Răzvan sau Matei este mai înalt ca Andrei.



Matei
140 cm



Răzvan
150 cm



Andrei
120 cm

- Operatorii relaționali** utilizați în scrierea algoritmilor sunt aceiași ca la matematică, având doar mici modificări ale modului de scriere datorită faptului că limbajul de programare nu conține unele din semnele matematice.

Operator matematică	Exemplu matematică	Operator informatică	Exemplu informatică	Explicație
< (mai mic)	$x < y$	<	$x < y$	Expresia este adevărată, dacă valoarea lui x este mai mică decât valoarea lui y.
≤ (mai mic sau egal)	$x \leq y$	<=	$x <= y$	Expresia este adevărată, dacă valoarea lui x este mai mică sau egală cu valoarea lui y.
> (mai mare)	$x > y$	>	$x > y$	Expresia este adevărată, dacă valoarea lui x este mai mare decât valoarea lui y.
≥ (mai mare sau egal)	$x \geq y$	>=	$x >= y$	Expresia este adevărată, dacă valoarea lui x este mai mare sau egală cu valoarea lui y.
= (egal)	$x = y$	==	$x == y$	Expresia este adevărată, dacă valoarea lui x este egală cu valoarea lui y.
≠ (diferit)	$x \neq y$	!=	$x != y$	Expresia este adevărată, dacă valoarea lui x este diferită de valoarea lui y.

- Unei expresii ce conține operatori relaționali căreia i se aplică operatorul **NOT** are ca rezultat modificarea operatorului, astfel: > devine <=, == devine !=. *Exemplu:* $!(x==y)$ devine $x!=y$.

- Pentru evaluarea unei expresii se respectă regulile învățate de la matematică.
- Se evaluează întâi expresiile din parantezele rotunde, iar operațiile se execută în ordinea priorității lor. Dacă în cadrul expresiei, există operații cu aceeași prioritate, ele se execută în ordine, în funcție de asociativitatea lor (de regulă de la stânga la dreapta).

- În tabelul alăturat avem o prezentare a operatorilor învățați, organizați pe niveluri de prioritate. Prioritatea cea mai mare este 1.

Prioritate	Operatori	Simbol
1	Negație logică	NOT
2	Aritmetici multiplicativi	*, /, %
3	Aritmetici aditivi	+, -
4	Relaționali	<, <=, >, >=, !=, ==
5	și logic	AND
6	sau logic	OR

Exersează!

3 Pentru fiecare din expresiile de mai jos, determină care sunt adevărate și care sunt false, știind că **x** are valoarea 10, iar **y** valoarea 7:

- | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| a) $x > 5$; | c) $x \leq 10$; | e) $x < y$; | g) $x \geq y$; |
| b) $y \neq 10$; | d) $x == 10$; | f) $y \geq 7$; | h) $y \leq 7$. |

4 Scrie expresiile noi ce rezultă din negarea fiecărei din expresiile de mai jos:

- | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| a) $x > 7$; | b) $x \neq y$; | c) $y \leq 5$; | d) $y < 9$; | e) $x \geq 8$; | f) $x == 6$. |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|

5 Știind că Andrei are înălțimea de **a** cm și Mihai de **m** cm, scrie o expresie care să fie adevărată dacă Andrei este cel puțin la fel de înalt ca Mihai.